

# MetricFlow SQA: Modelo de Diseño

Presentado por:



Ezequiel Mansilla

Fabrizio Nuñez

Santiago Pacheco

Lorenzo Teppa

Malcom Salazar

# Contenido

01

Seguimiento de riesgos

02

Modelo de Diseño

03

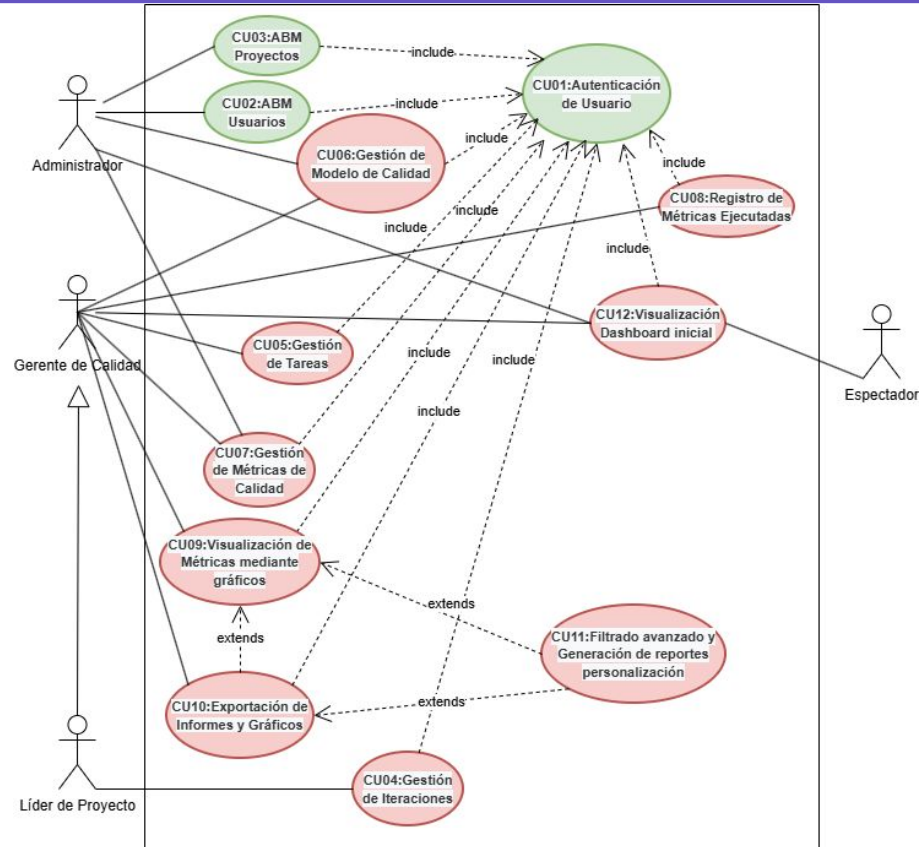
Gráficos

## ¿Qué es MetricFlow SQA?

MetricFlow SQA es un software web para llevar registro, seguimiento y análisis de las métricas de calidad durante las iteraciones en los proyectos, garantizando el cumplimiento de estándares de calidad definidos en el plan SQA.



# Diagrama de Casos de Uso



# Resumen de Casos de Uso del Proyecto

| Caso de Uso                                | Estado       |
|--------------------------------------------|--------------|
| <u>CU01</u> : Autenticación de Usuarios    | Implementado |
| <u>CU02</u> : Gestión de Usuarios          | Implementado |
| <u>CU03</u> : Gestión de Proyectos         | Implementado |
| <u>CU04</u> : Gestión de Iteraciones       | Pendiente    |
| <u>CU05</u> : Gestión de Tareas            | Pendiente    |
| <u>CU06</u> : Gestión de Modelo de Calidad | Pendiente    |

| Caso de Uso                                               | Estado    |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <u>CU07</u> : Gestión de Métricas de Calidad              | Pendiente |
| <u>CU08</u> : Registro de Métricas Ejecutadas             | Pendiente |
| <u>CU09</u> : Visualización de Métricas mediante gráficos | Pendiente |
| <u>CU10</u> : Exportación de Informes y Gráficos          | Pendiente |
| <u>CU11</u> : Filtrado avanzado y Generación de reportes  | Pendiente |
| <u>CU12</u> : Visualización Dashboard inicial             | Pendiente |

# Seguimiento de Riesgos

**RK03 - Dada la falta de experiencia del grupo en la gestión de proyectos de software, podría ocurrir una administración ineficiente del desarrollo, lo que conduciría a retrasos en el cronograma.**

## Plan de Mitigación

|                                                                                   | Tarea                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | Emplear herramientas de gestión (Trello, Toggl, GitHub, etc) |
|                                                                                   | Realizar retrospectiva para evaluar su eficiencia            |



# Seguimiento de Riesgos

**RK06 - Dado que se realizará una próxima reunión con el cliente para revisar el avance del proyecto, existe la posibilidad de que surjan numerosas correcciones o ajustes solicitados. Esto podría generar retrasos en el cronograma, aumento en la carga de trabajo del equipo y posibles desviaciones respecto al alcance inicialmente planificado.**

## Plan de Mitigación

|  | Tarea                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------|
|  | Analizar las devoluciones de los clientes en equipo y documentar los cambios |

# Seguimiento de Riesgos

**RK16 - Dada la complejidad del sistema y la falta de mecanismos de prueba, podría ocurrir una dificultad para detectar errores en el software, lo que conduciría a fallas no identificadas durante la fase de desarrollo y posibles defectos en el producto final.**

## Plan de Mitigación

|                                                                                    | Tarea                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|   | Investigar métodos de prueba adecuados                             |
|  | Modificar los casos de prueba para mejorar la detección de errores |





# Modelo de Diseño



Diagrama de secuencia

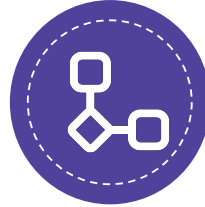


Diagrama de flujo



Diagrama de componentes

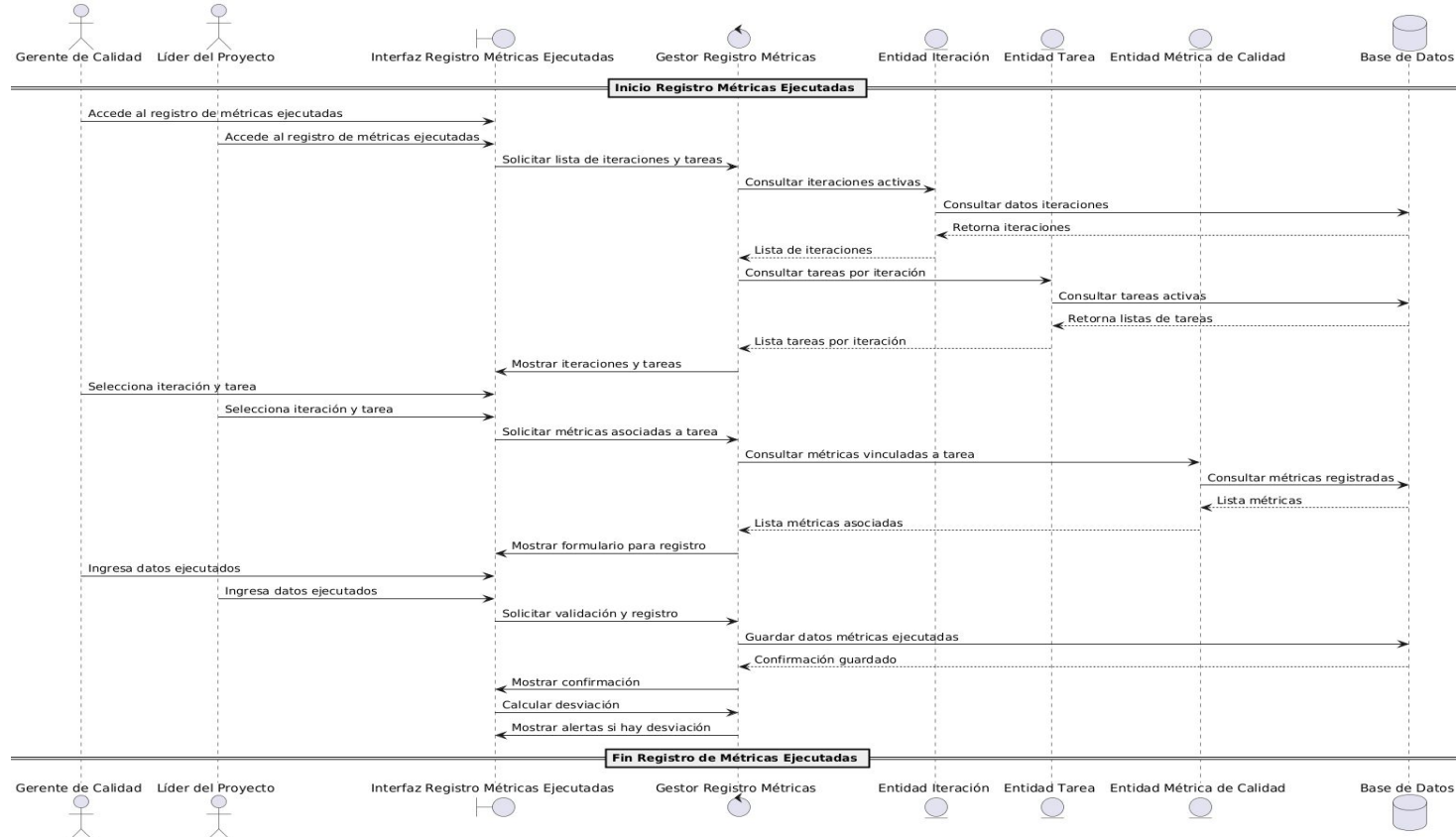


Diagrama de clases

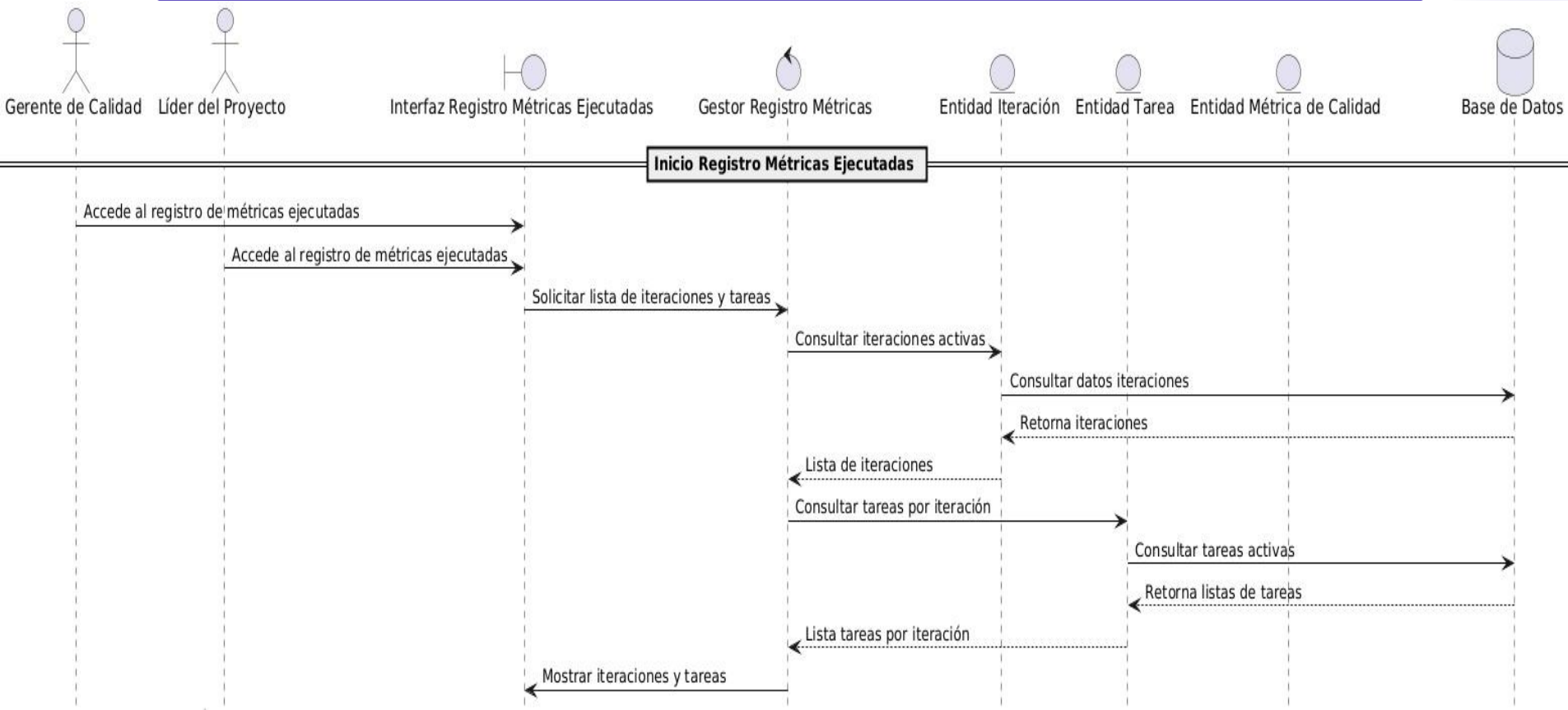


Diagrama de paquetes

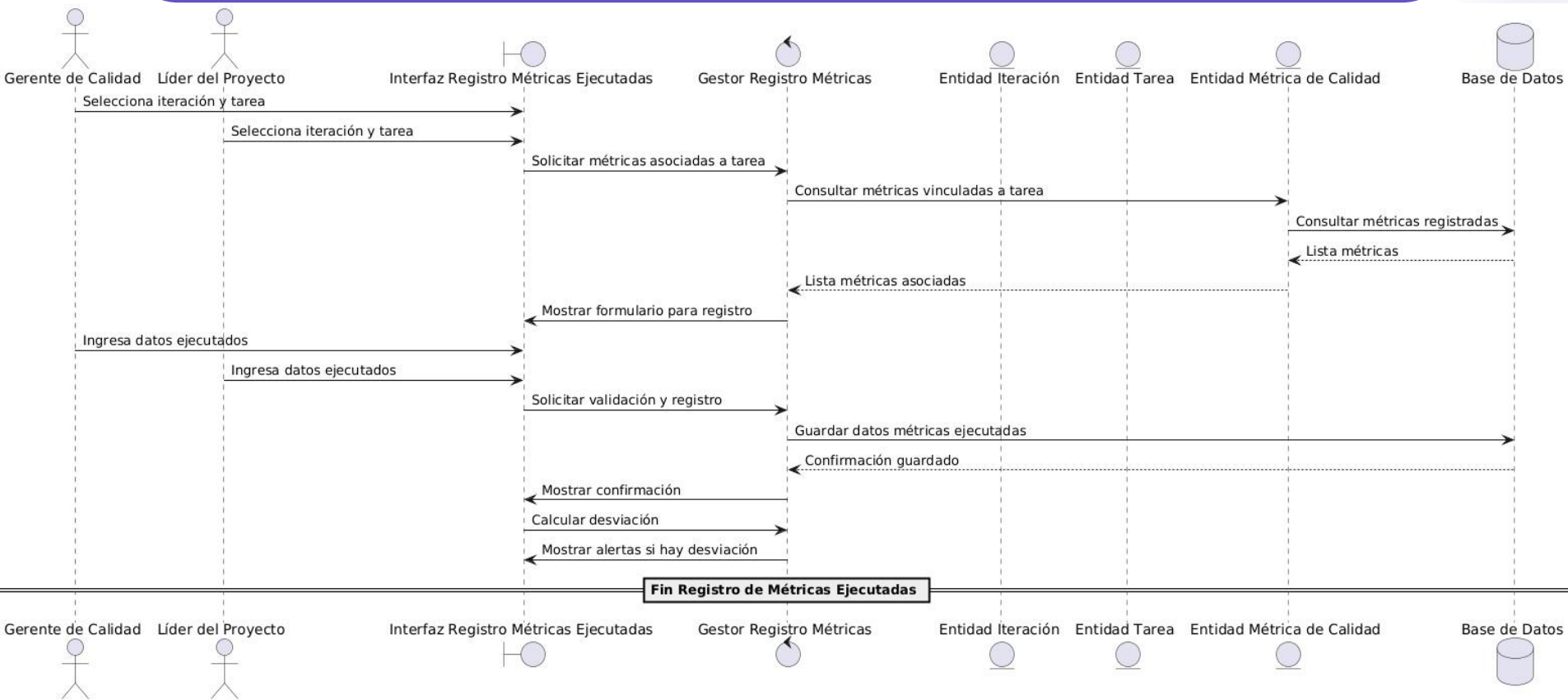
# Diagrama de Secuencia CU08



# CU08: Registro de Métricas Ejecutadas



# CU08: Registro de Métricas Ejecutadas



# Especificación de caso de uso de diseño

| CU N°08         | Registro de Métricas Ejecutadas.                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actor Principal | Gerente de Calidad, Líder del proyecto.                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |
| Precondiciones  | <p>El usuario debe estar autenticado correctamente (CU01).</p> <p>El proyecto y las iteraciones deben estar activas y configuradas.</p> <p>Las métricas deben estar vinculadas previamente a las tareas (CU08).</p> |                                                                                                                                          |
| Disparador      | El usuario (Gerente de Calidad o Líder del Proyecto) ingresa al módulo de registro de métricas ejecutadas para un proyecto específico.                                                                              |                                                                                                                                          |
| DESCRIPCIÓN     | Paso                                                                                                                                                                                                                | Acción                                                                                                                                   |
|                 | 1                                                                                                                                                                                                                   | El <b>Gerente de Calidad</b> o <b>Líder del Proyecto</b> accede a la <b>InterfazRegistroMetricas</b> para registrar métricas ejecutadas. |
|                 | 2                                                                                                                                                                                                                   | La <b>InterfazRegistroMetricas</b> solicita al <b>GestorRegistroMetricas</b> la lista de iteraciones y tareas.                           |
|                 | 3                                                                                                                                                                                                                   | El <b>GestorRegistroMetricas</b> consulta a la entidad <b>Iteracion</b> las iteraciones activas del proyecto.                            |

# Especificación de caso de uso de diseño

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Excepciones</b>     | <p><b>EX-01:</b> Si no hay tareas o iteraciones activas, se debe mostrar un mensaje informativo y bloquear la operación.</p> <p><b>EX-02:</b> Si la conexión a la base de datos falla durante el registro, se informa al usuario y se solicita reintentar o cancelar.</p> <p><b>EX-03:</b> Si los datos ingresados no cumplen los rangos definidos en las métricas, se informa al usuario y se permite la corrección.</p> <p><b>EX-04:</b> Si se detecta que la tarea o iteración ya fue cerrada, no se permite el ingreso y se notifica al usuario.</p> <p><b>EX-05:</b> Si el usuario cancela en cualquier punto, no se guarda ningún dato y se retorna al menú principal de forma segura.</p> |
| <b>Postcondiciones</b> | <p>Los datos de las métricas ejecutadas quedan almacenados en la base de datos asociados a las tareas e iteraciones correspondientes.</p> <p>Se actualizan los estados y registros de seguimiento para la iteración y tarea.</p> <p>Se generan cálculos de desviación basados en los nuevos datos para permitir análisis posteriores.</p> <p>Se reflejan posibles alertas en la interfaz si existen desviaciones fuera de umbrales aceptables.</p>                                                                                                                                                                                                                                               |

# Subsistemas y Objetos



**GestorRegistroMétricas**

**solicitarListasIteracionesYTareas()**

**solicitarMétricas(tarea)**

**registrarDatosEjecutados(datos)**

**calcularDesviación()**

# Subsistemas y Objetos



## InterfazRegistroMetricas

**mostrarIteracionesYTareas()**

**mostrarConfirmacion()**

**mostrarFormularioRegistro()**

**mostrarAlertas()**



# Subsistemas y Objetos



**BDD**

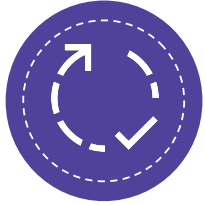
**consultarIteraciones()**

**consultarMétricas()**

**consultarTareas()**

**guardarDatosMedidos()**

# Subsistemas y Objetos



Iteración

`getIteracionesActivas()`



Métrica Calidad

`getMetricasVinculadasATarea()`

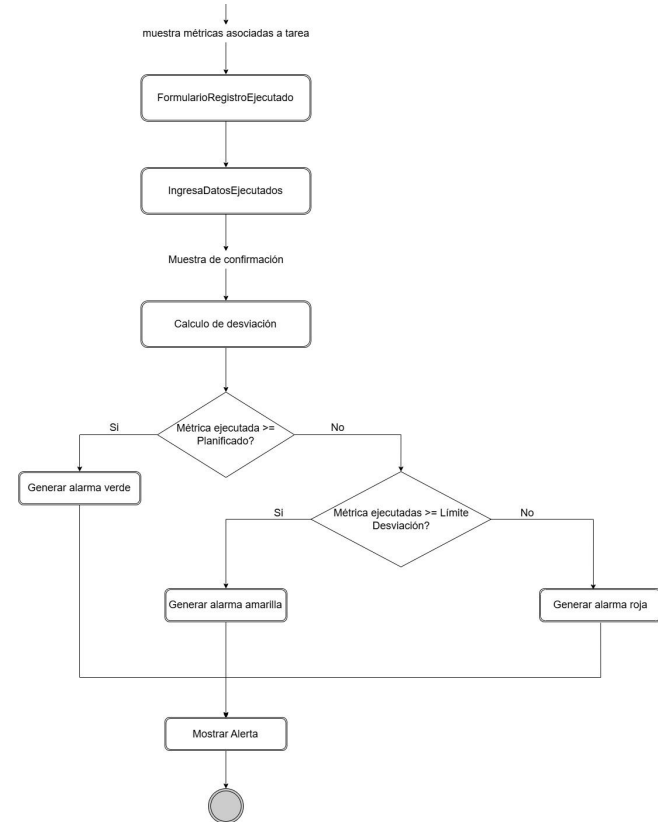
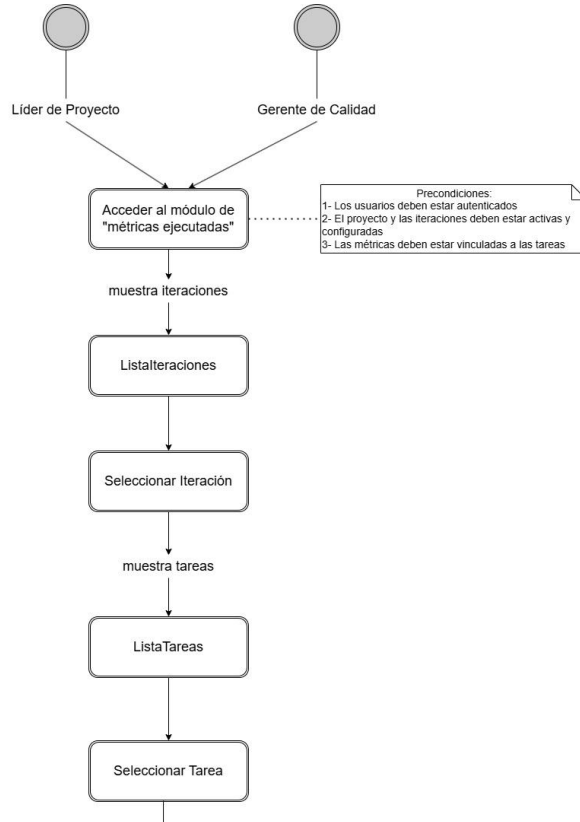


Tarea

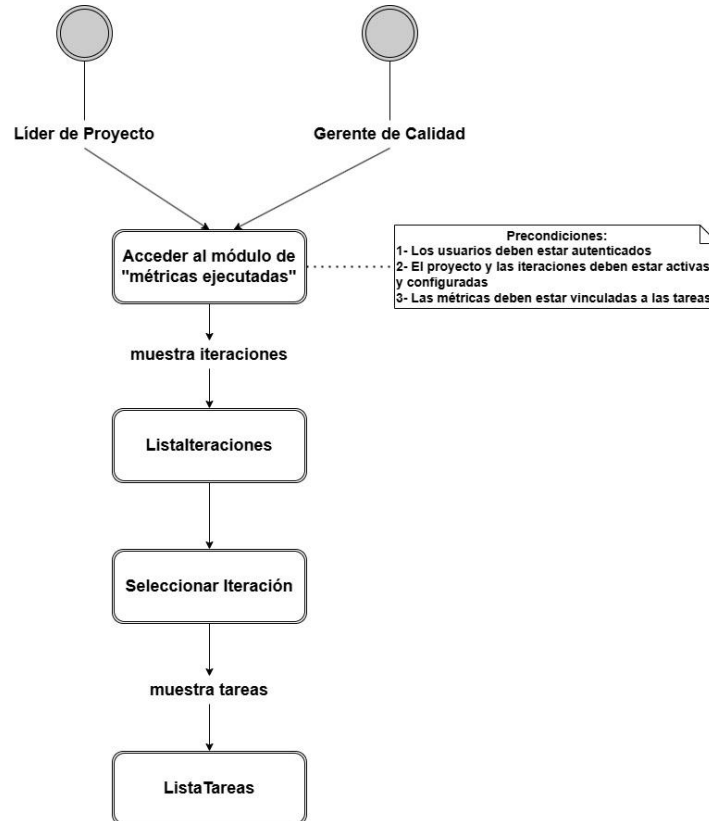
`getTareasPorIteracion()`

`vincularMetricasEjecutadas(datos)`

# Diagrama de flujo CU08



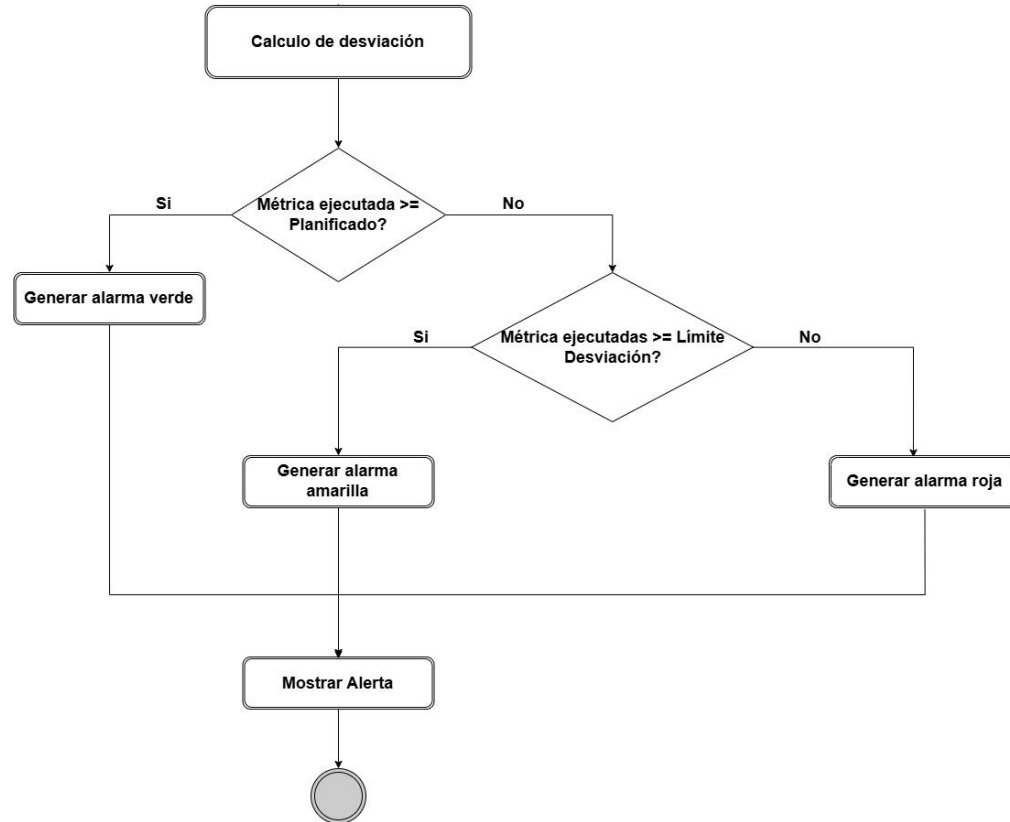
# Diagrama de flujo CU08



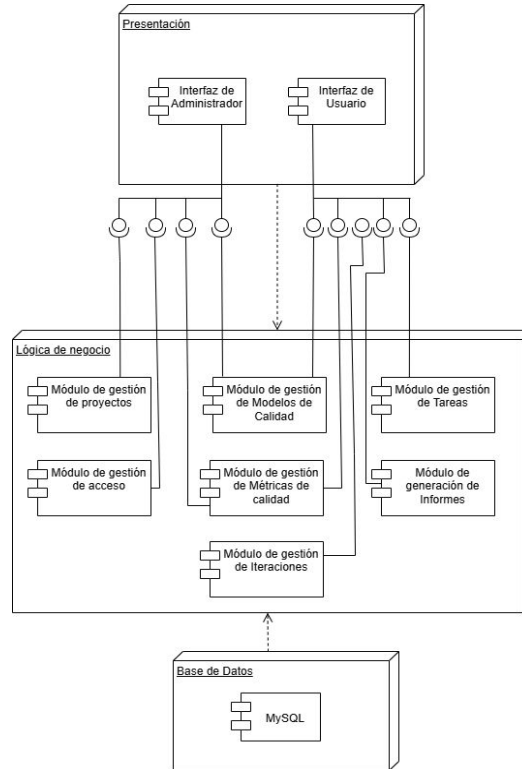
# Diagrama de flujo CU08



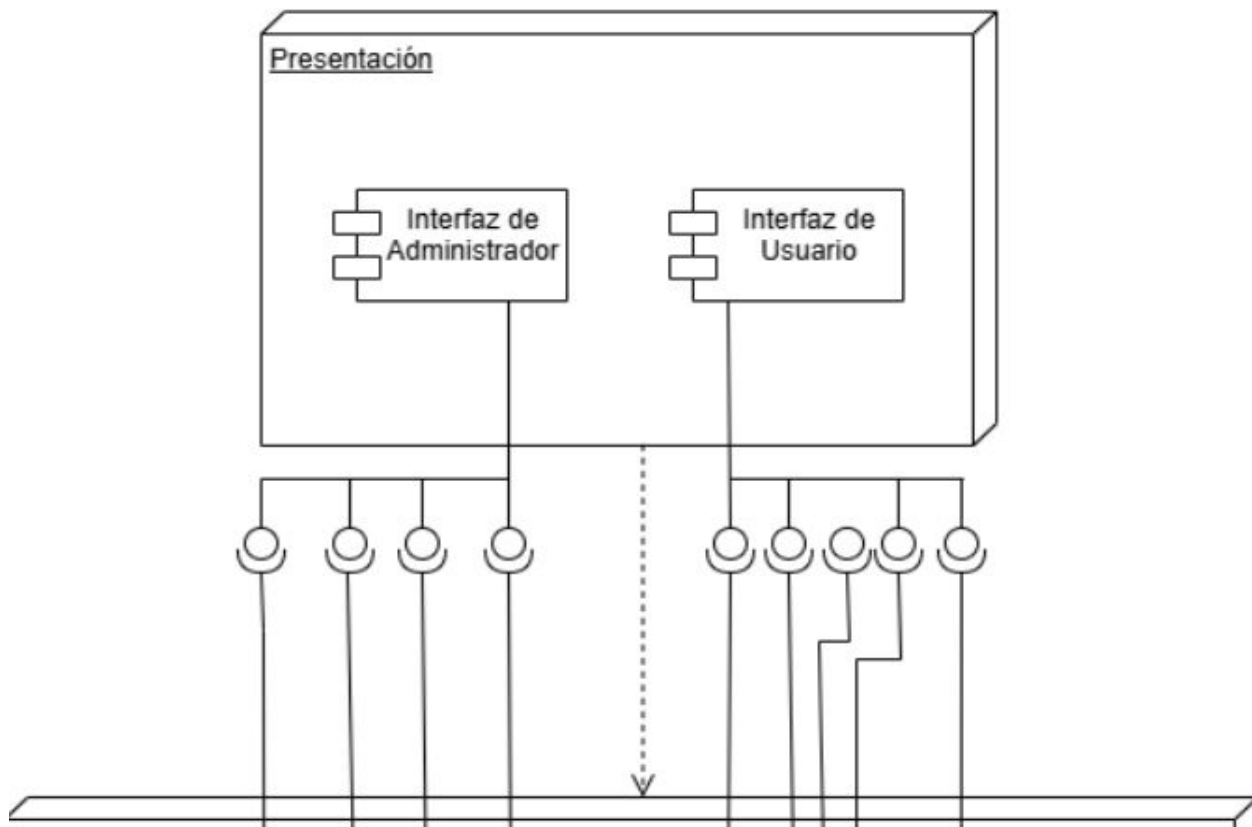
# Diagrama de flujo CU08



# Diagrama de Componentes

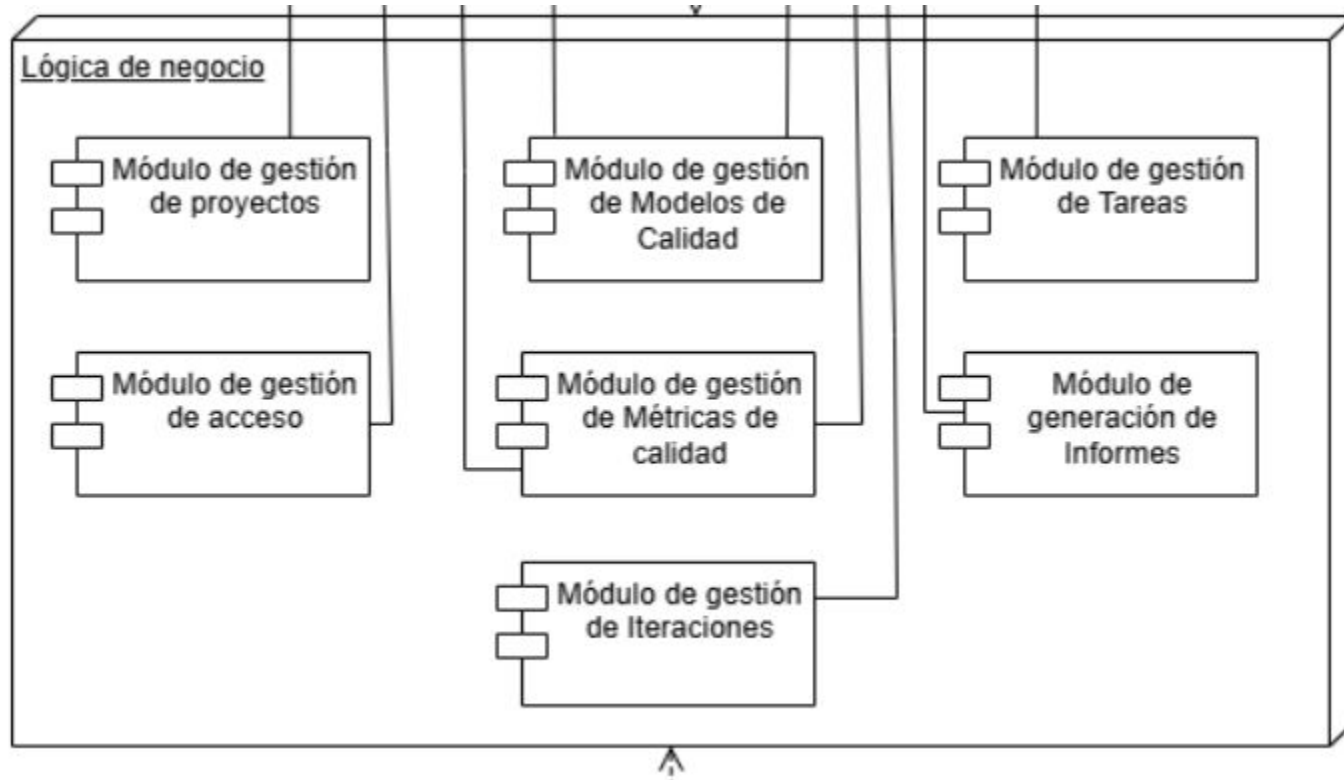


# Diagrama de Componentes

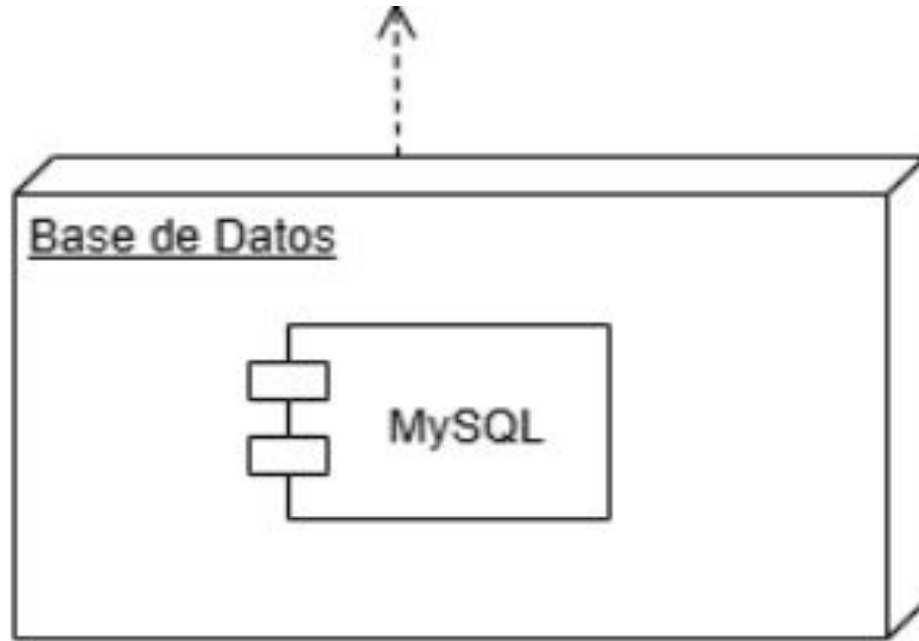




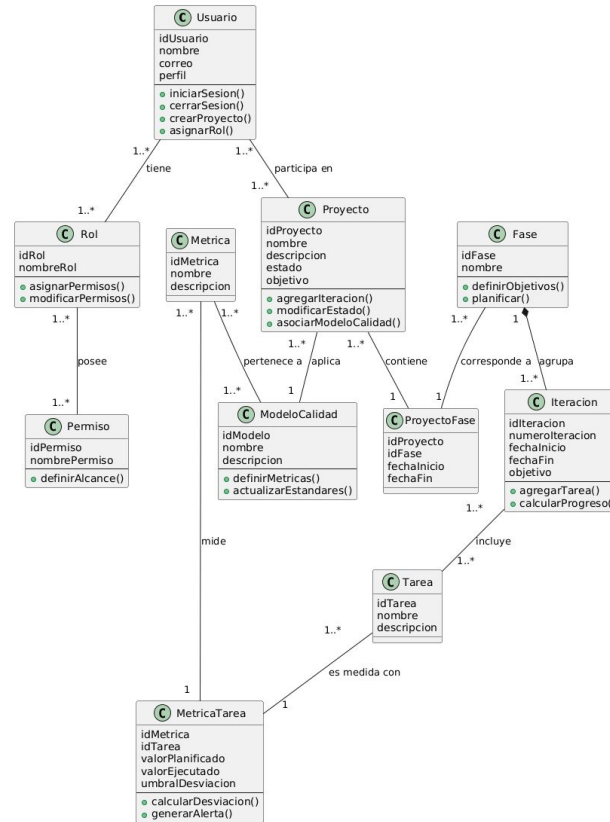
# Diagrama de Componentes



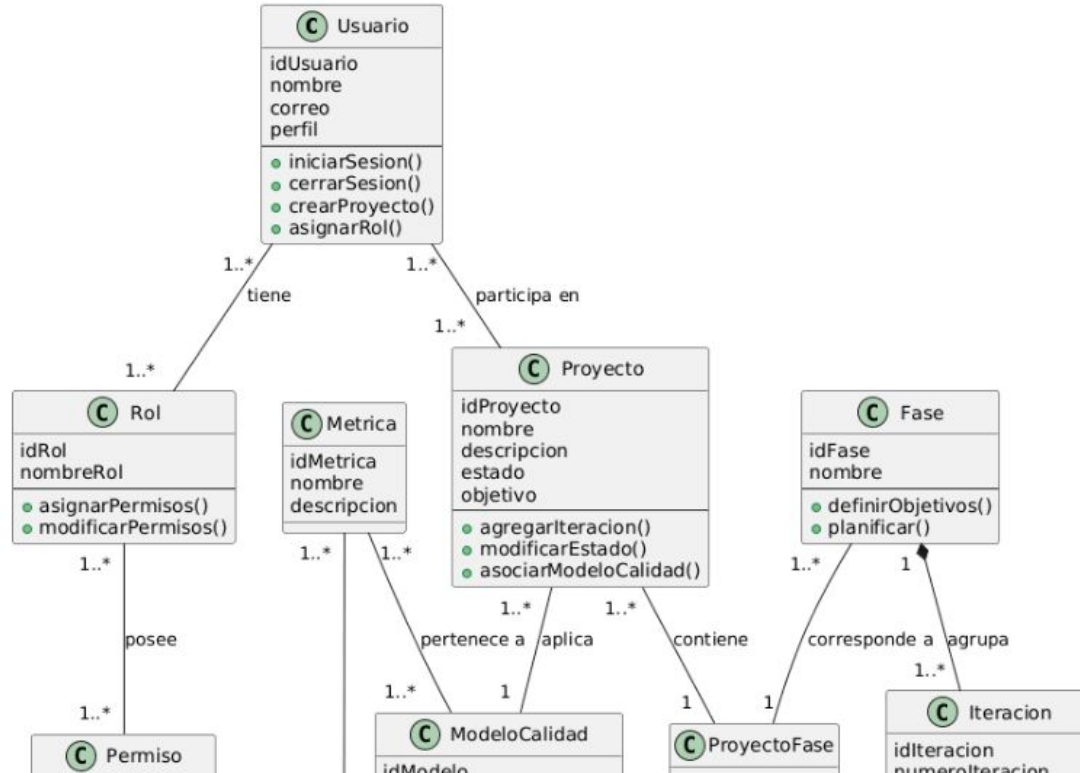
# Diagrama de Componentes



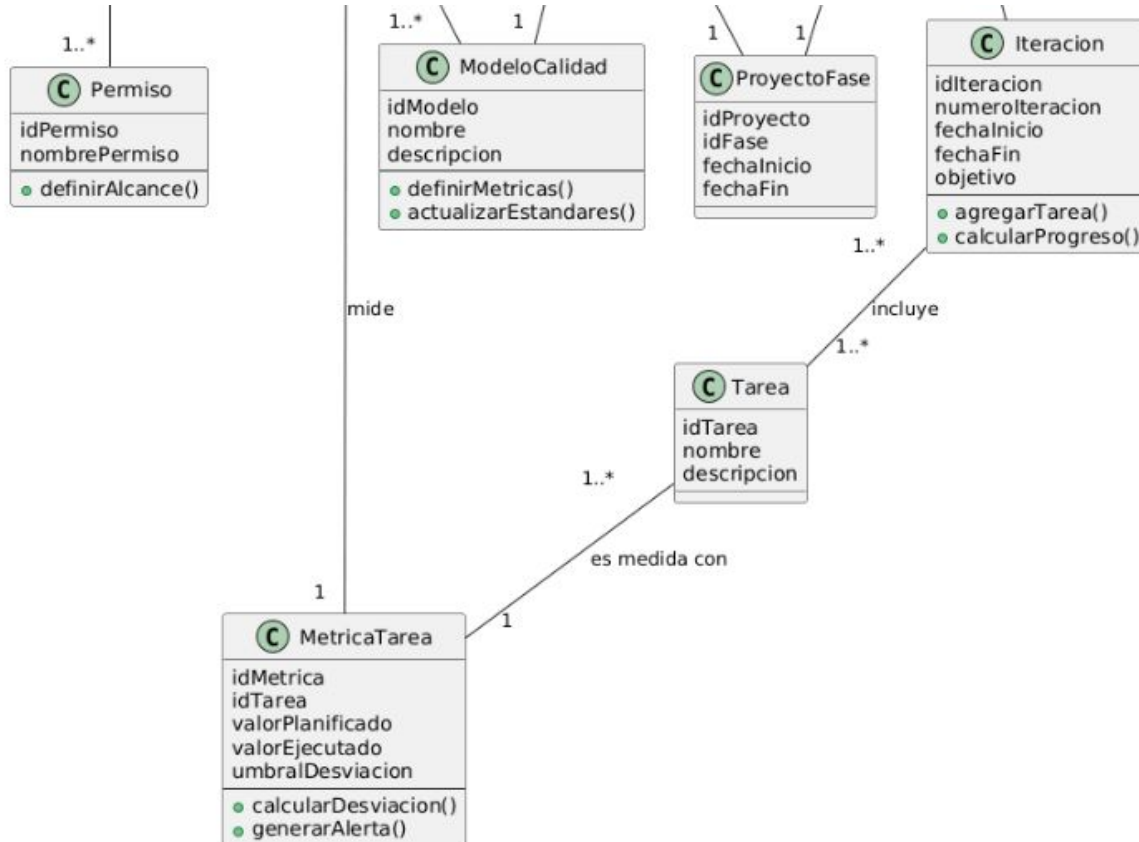
# Diagrama de Clases



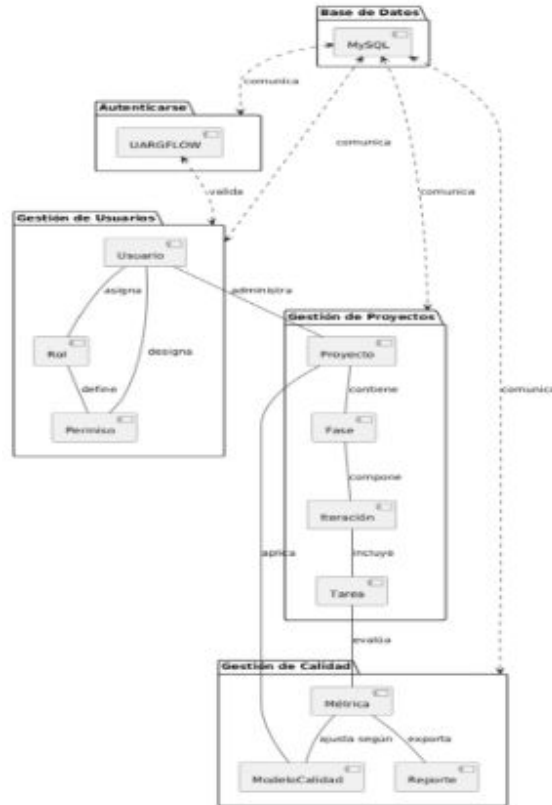
# Diagrama de Clases



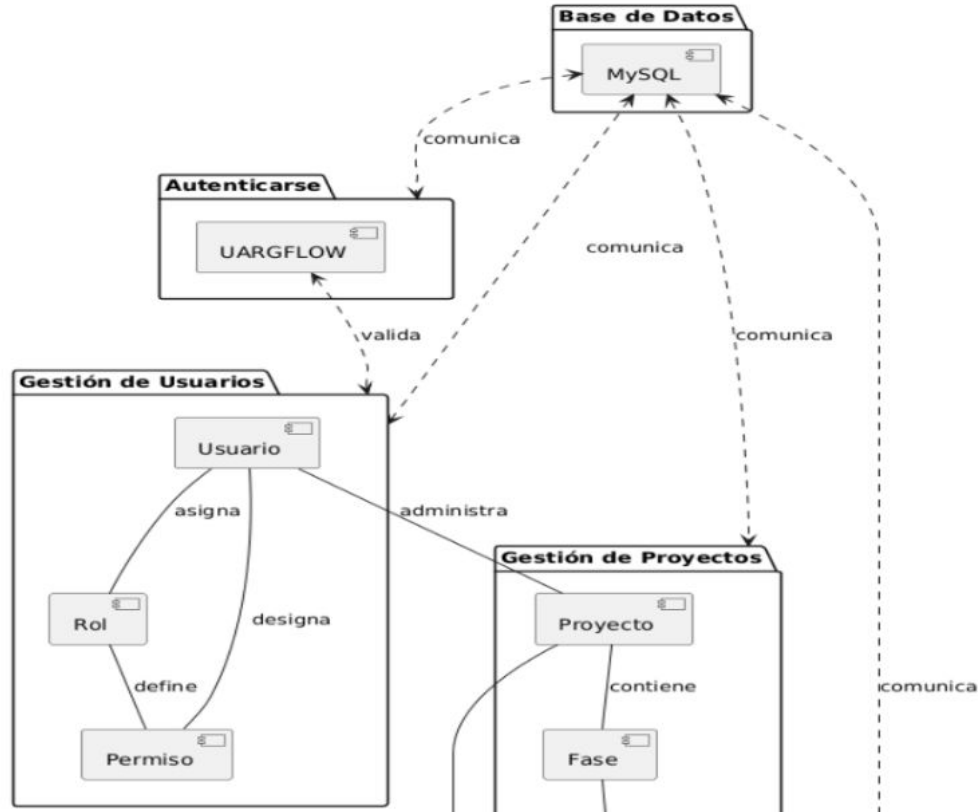
# Diagrama de Clases



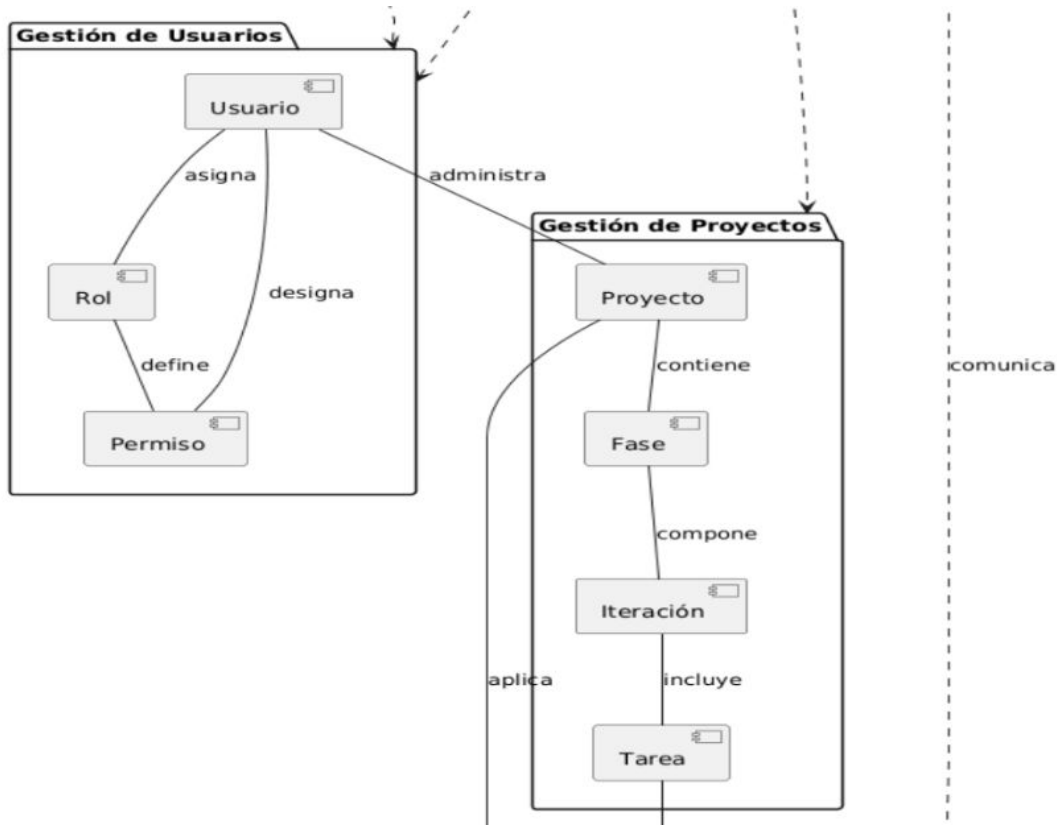
# Diagrama de Paquetes



# Diagrama de Paquetes

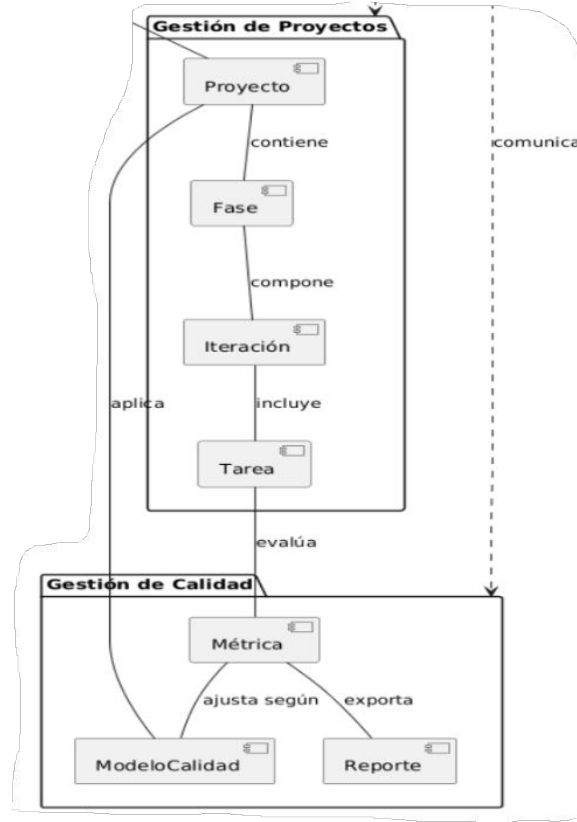


# Diagrama de Paquetes





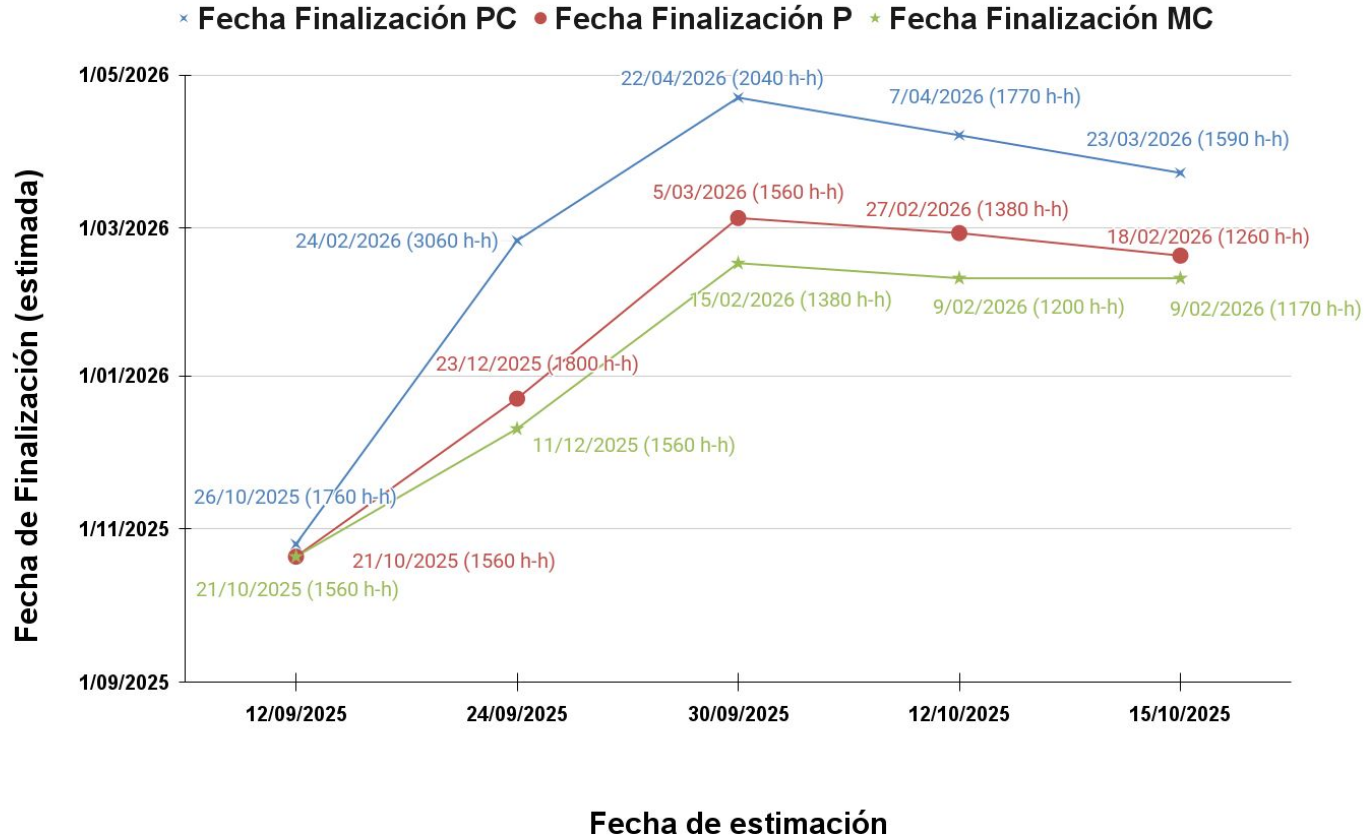
# Diagrama de Paquetes



# Estimación N°5

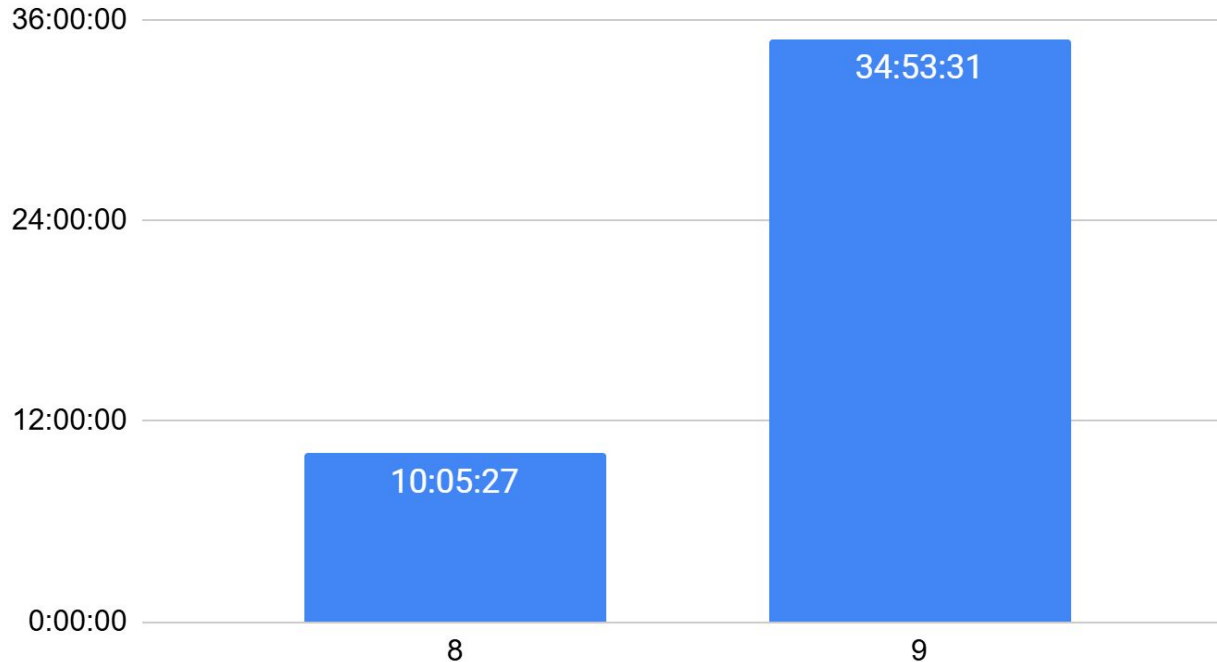
|                              | Mejor Caso | Caso Probable | Peor Caso |
|------------------------------|------------|---------------|-----------|
| <b>Resultado<br/>(meses)</b> | 3,9        | 4,2           | 5,3       |
| <b>Esfuerzo h-h</b>          | 1170       | 1260          | 1590      |

# Convergencia de Estimaciones

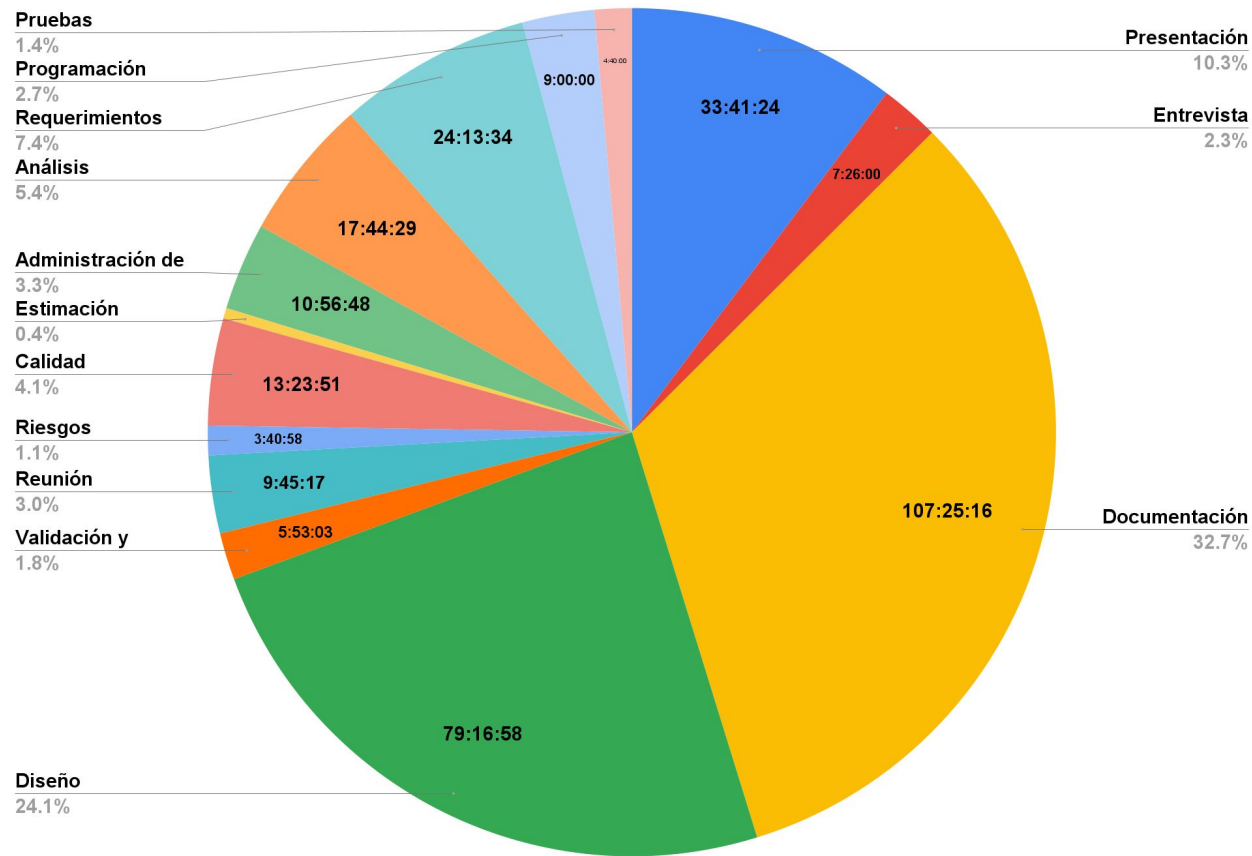


# Esfuerzo Semanal

## Esfuerzo Semanal - Fase Construcción I

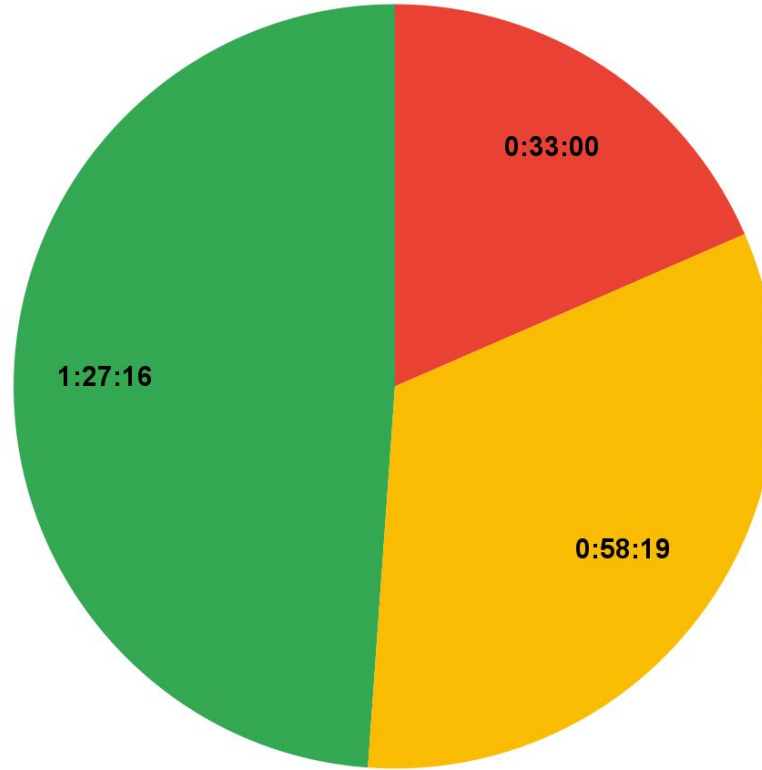


# Esfuerzo por Actividad (Total:328:26:38)

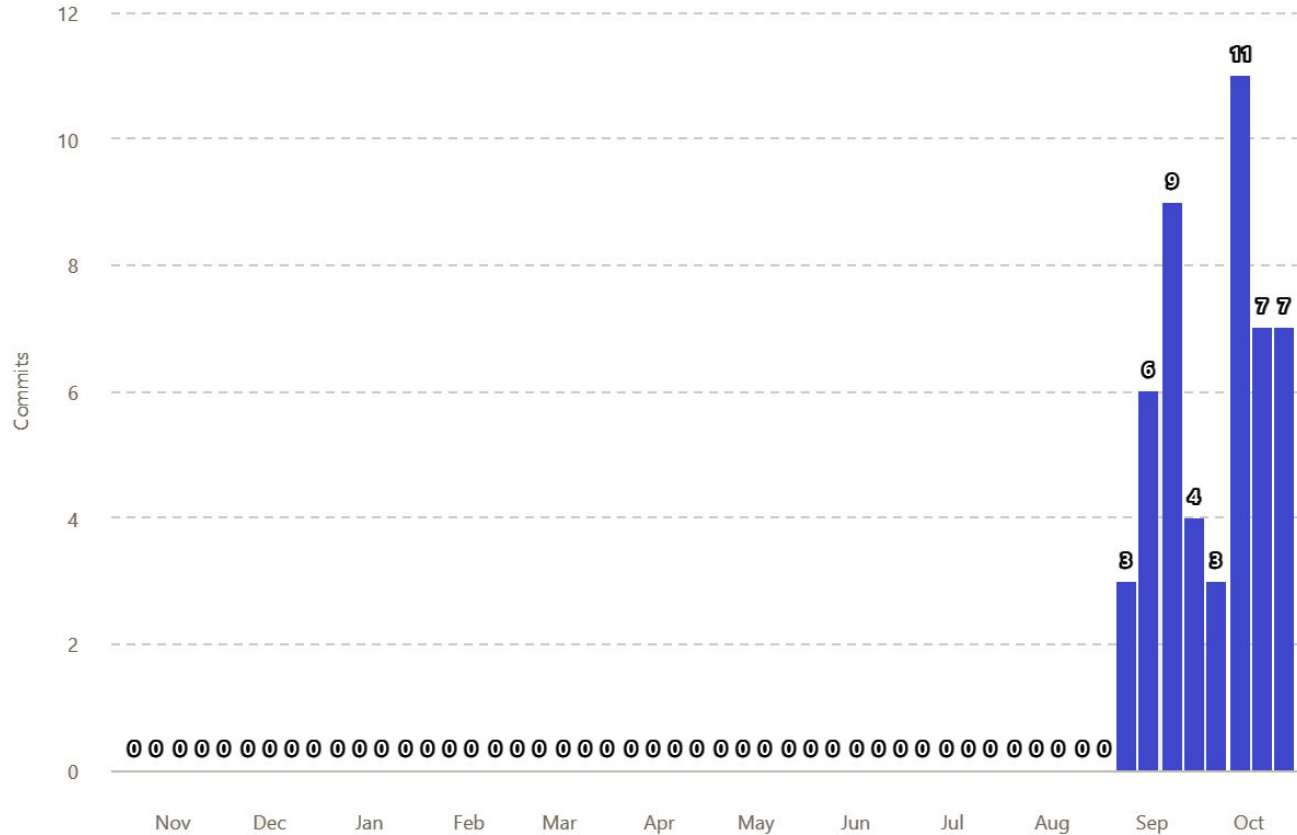


# Esfuerzo por CU (Total:2:58:35)

● CU1:Autenticación de Usuarios ● CU2: Gestión de Usuarios ● CU3: Gestión de Proyectos

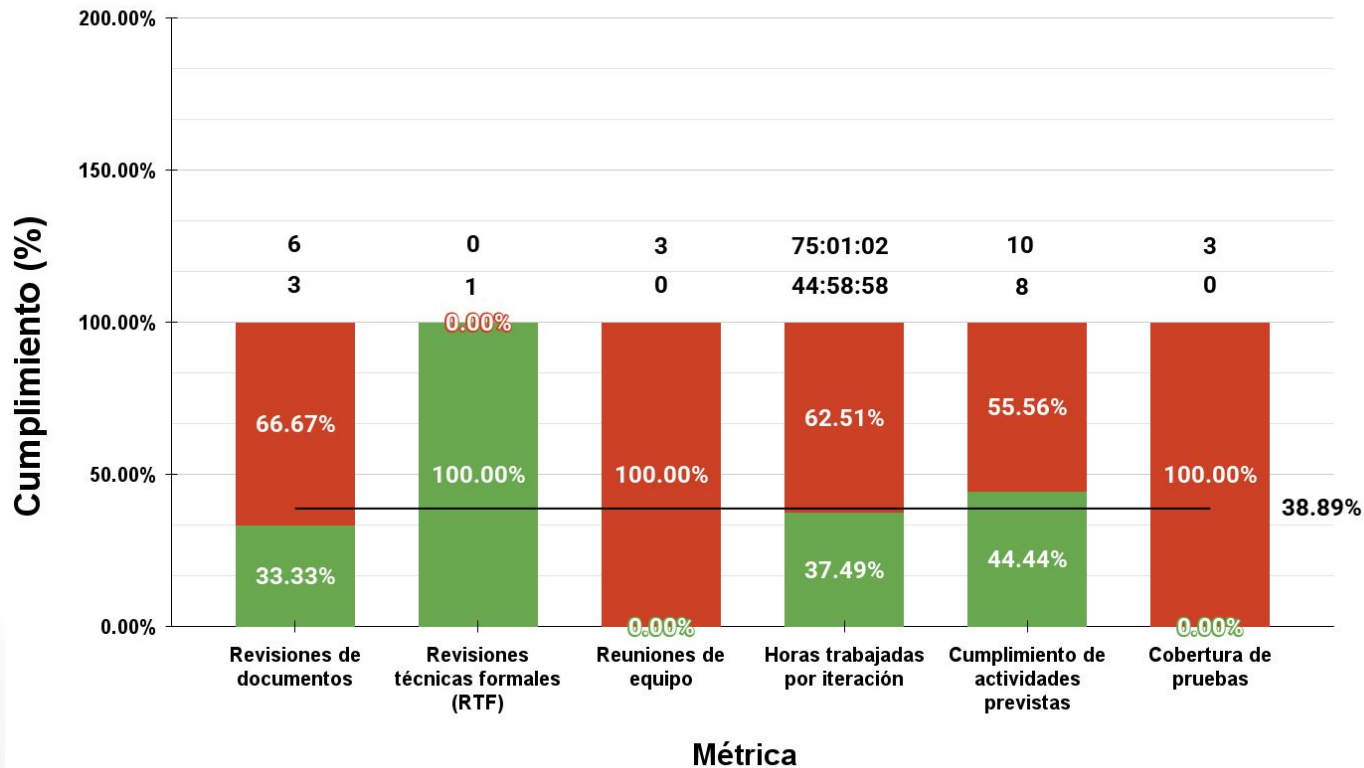


# Commits (50)



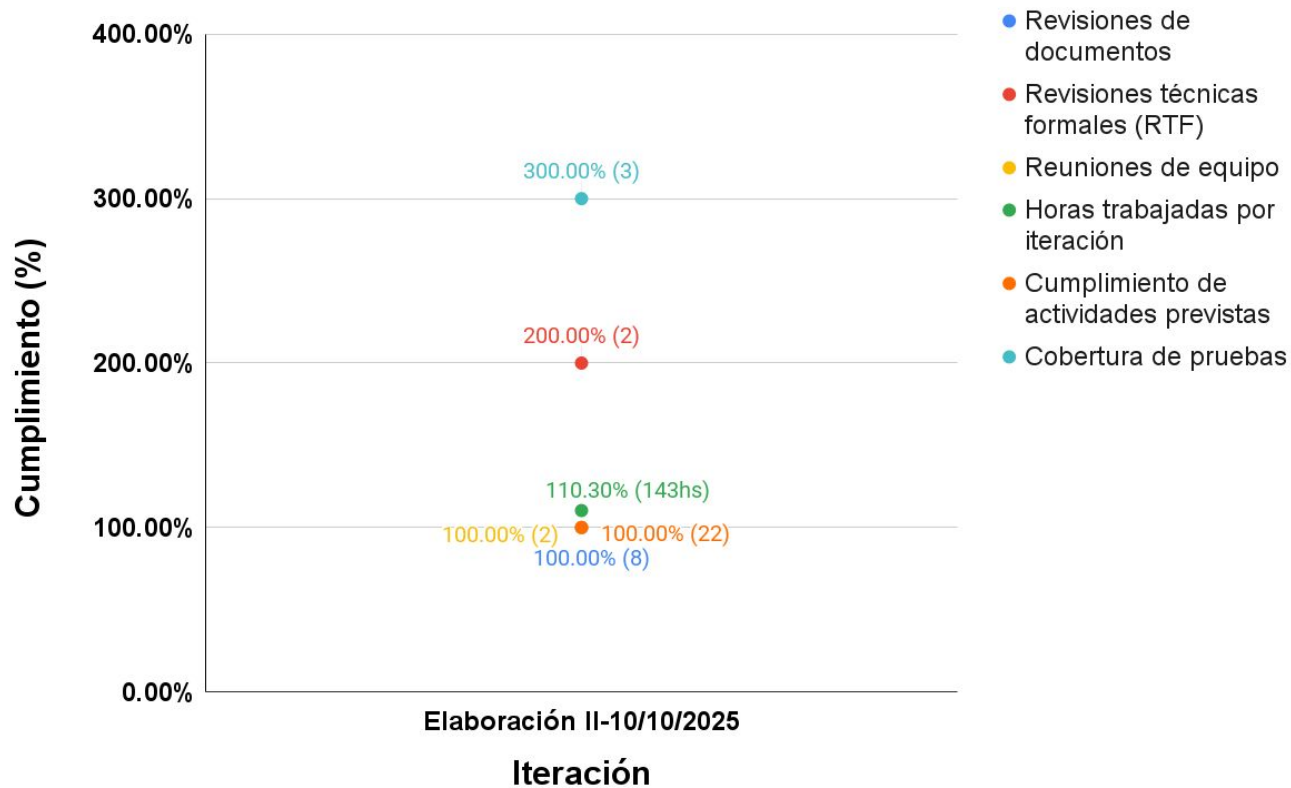
# Métricas de Calidad C1

— PROGRESO ■ FALTANTE ■ CUMPLIMIENTO





# Métricas de Calidad a lo largo del proyecto



# ¡Muchas gracias!

